2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

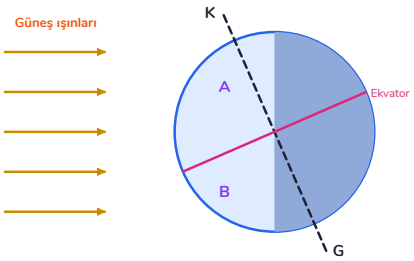
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — **10 puan**

Aşağıda Dünya'nın 21 Haziran tarihindeki konumu modellenmiştir. A ve B, Dünya üzerindeki iki bölgeyi göstermektedir.

21 Haziran'da A ve B bölgelerinde hangi mevsimin yaşandığını yazınız. Bu farkı Güneş ışınlarının düşme açısı ve eksen eğikliğiyle açıklayınız.



2 — **15 puan**

Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramları birbiriyle ilişkilidir.

Bu kavramları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Gen kavramını DNA ile ilişkilendirerek açıklayınız.

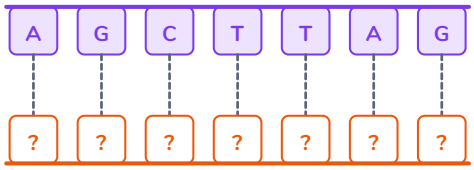
3 — **15 puan**

Bir öğrenci, "Kromozomlar DNA'dan, DNA da genlerden oluşur. Bu yapıların hepsi hücrenin çekirdeğinde bulunur." şeklinde bir açıklama yapmıştır.

Kromozomun yapısını DNA ile ilişkilendirerek açıklayınız. DNA'daki nükleotidlerin sayı ve dizilişindeki farklılığın canlılar için önemini yazınız.

4 — 15 puan

Aşağıda bir DNA molekülünün bir zincirindeki organik bazların dizilişi verilmiştir.



Karşı zincirde "?" ile gösterilen yerlere gelmesi gereken organik bazları yazınız. Bu eşleşmenin kuralını açıklayınız.

5 — 15 puan

Bir öğrenci, renkli boncuklar ve çubuklar kullanarak DNA modeli hazırlamaktadır.

Bir nükleotidin yapısında bulunan üç birimi yazınız. Hazırlanan modelde 30 adenin nükleotidi varsa kaç timin nükleotidi bulunması gerektiğini nedeniyle açıklayınız.

6 — 15 puan

Hücre bölünmesinden önce DNA kendini eşler.

DNA'nın kendini eşleme sürecinin basamaklarını sırasıyla yazınız. Eşlenme sonucunda oluşan DNA'ların baştaki DNA ile karşılaştırmasını yapınız.

7 — 15 puan

Vücudumuzdaki hücreler bölünerek çoğalır ve yeni hücreler oluşur.

DNA'nın kendini eşlemesinin hücre bölünmesi açısından önemini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....